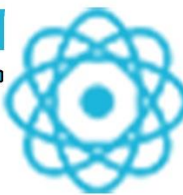


Danish scientific journal

DSJ



№21/2019

ISSN 3375-2389

Vol.2

The journal publishes materials on the most significant issues of our time. Articles sent for publication can be written in any language, as independent experts in different scientific and linguistic areas are involved.

The international scientific journal “Danish Scientific Journal” is focused on the international audience. Authors living in different countries have an opportunity to exchange knowledge and experience.

The main objective of the journal is the connection between science and society. Scientists in different areas of activity have an opportunity to publish their materials. Publishing a scientific article in the journal is your chance to contribute invaluable to the development of science.

Editor in chief – Lene Larsen, Københavns Universitet

Secretary – Sofie Atting

- Charlotte Caspersen – Syddansk Erhvervsakademi, Denmark
- Rasmus Jørgensen – University of Southern Denmark, Denmark
- Claus Jensen – Københavns Universitet, Denmark
- Benjamin Hove – Uddannelsescenter Holstebro, Denmark
- William Witten – Iowa State University, USA
- Samuel Taylor – Florida State University, USA
- Anie Ludwig – Universität Mannheim, Germany
- Javier Neziraj – Universidade da Coruña, Spain
- Andreas Bøhler – Harstad University College, Norway
- Line Haslum – Sodertorns University College, Sweden
- Daehoy Park – Chung Ang University, South Korea
- Mohit Gupta – University of Calcutta, India
- Vojtech Hanus – Polytechnic College in Jihlava, Czech Republic
- Agnieszka Wyszynska – Szczecin University, Poland

Also in the work of the editorial board are involved independent experts

1000 copies

Danish Scientific Journal (DSJ)

Istedgade 104 1650 København V Denmark

email: publishing@danish-journal.com

site: <http://www.danish-journal.com>

PLOTING 3D-FIGURES FOR ANALYSE OF X3 AND Ssl

Pil E.

Academic of the RANH, professor, d.t.s., Saint-Petersburg, Russia

ПОСТРОЕНИЕ 3D-ГРАФИКОВ ДЛЯ АНАЛИЗА X3 И SSL

Пиль Э.А.

Академик РАН, профессор, д.т.н., Санкт-Петербург, Россия

Abstract

The present article deals with the calculation of a variable X3 and plotted 3D-figures. Using the meaning of variable X3 allow us to know of existing variable X3.

Аннотация

В статье рассматривается вопрос расчета переменной X3 и построение для нее 3D-графиков. Полученные значения переменной X3 позволят выявить пределы, в которых может существовать данная переменная X3.

Keywords: calculation, variable X3, 3D-figures.

Ключевые слова: расчеты, переменные X3, 3D-графики.

Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые были опубликованы в статье [1]. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета переменной X3. Полученные расчеты изображены в виде 3D-графиков. При этом переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье рассмотрена зависимость изменения $X3 = f(X1, X2, Ssl)$.

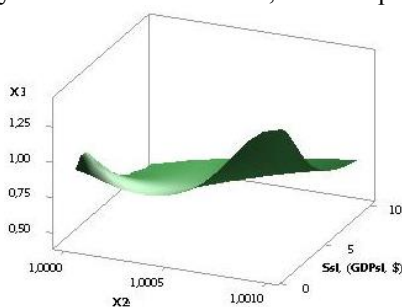


Рис. 1. $X3 = f(X1, X2, Ssl)$
 $X1 = X2 = 1, Ssl = 1..10$

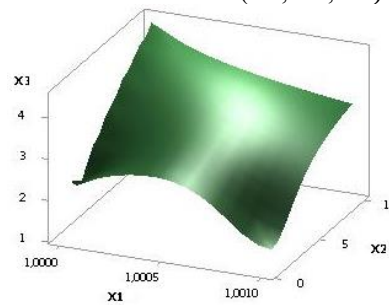


Рис. 2. $X3 = f(X1, X2, Ssl)$
 $X1 = 1, X2 = Ssl = 1..10$

3D-графики для X3 на рисунках 1 и 2 были построены при переменных $X1 = X2 = 1, Ssl = 1..10$ и $X1 = 1, X2 = Ssl = 1..10$. Здесь значения X3 на рис. 1 уменьшаются в 3,16 раза с 1,4 до 0,44, а на рис. 2 увеличиваются с 1,4 до 4,43, т.е. в 3,16 раз.

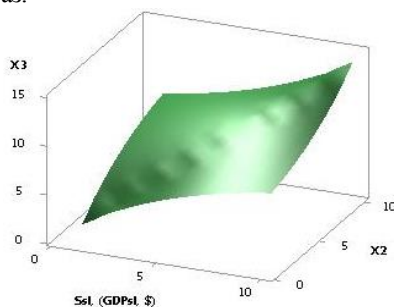


Рис. 3. $X3 = f(X1, X2, Ssl)$
 $X1 = X2 = Ssl = 1..10$

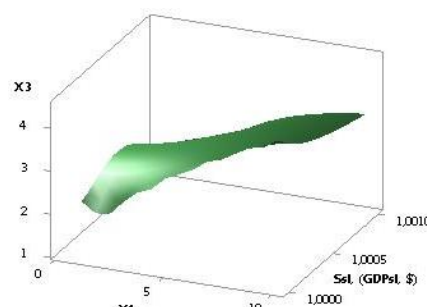
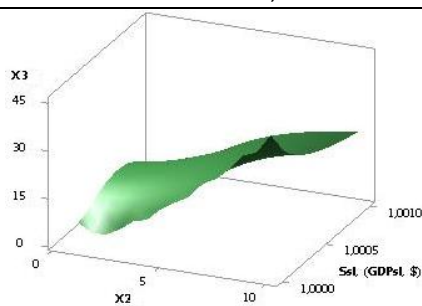


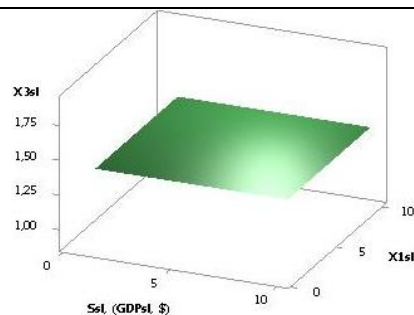
Рис. 4. $X3 = f(X1, X2, Ssl)$
 $X1 = 1..10, X2 = Ssl = 1$

Здесь на рисунках 3 и 4 3D-графики для X3 были построены при переменных $X1 = X2 = Ssl = 1..10$ и $X1 = 1..10, X2 = Ssl = 1$. Так на рис. 3 построенный 3D-график для X3 увеличивается с 1,4 до 14,0, т.е. в 10,0 раз, а на рис. 4 увеличивается в 3,16 раз с 1,4 до 4,43.

На следующих двух 3D-графиках 5 и 6 показаны две зависимости X3, которые были построены при переменных $X1 = X2 = 1..10, Ssl = 1$ и $X1 = Ssl = 1..10, X2 = 1$ соответственно. Как видно из рис. 5 здесь значения X3 увеличиваются в 31,62 раз с 1,4 до 44,27, а на рис. 6 значения X3 остаются неизменными и равны 1,40.

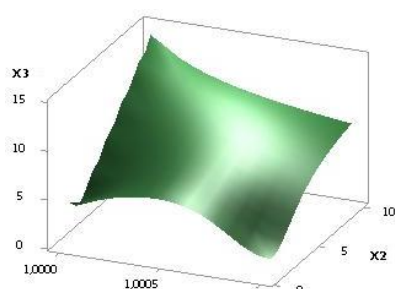
Рис. 5. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$

$$X_1 = X_2 = 1..10, Ssl = 1$$

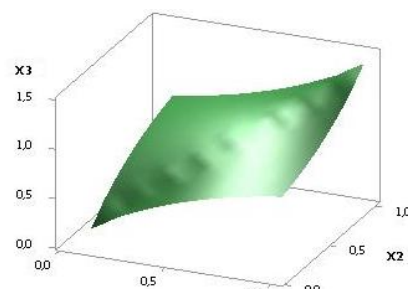
Рис. 6. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$

$$X_1 = Ssl = 1..10, X_2 = 1$$

На двух 3D-графиках 7 и 8 представлены две зависимости X_3 при переменных $X_1 = Ssl = 1, X_2 = 1..10$ и $X_1 = X_2 = Ssl = 1..0,1$ соответственно. Здесь на рисунке 7 значения X_3 увеличиваются с 1,4 до 14,0, т.е. в 10,0 раз, а на рис. 8 уменьшаются с 1,4 до 0,14 также в 10 раз.

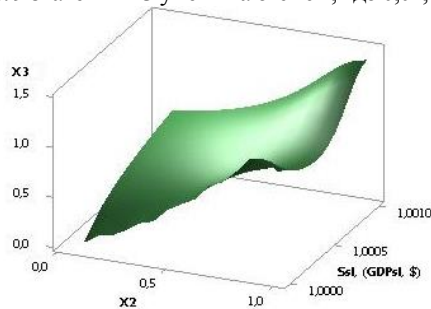
Рис. 7. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$

$$X_1 = Ssl = 1, X_2 = 1..10$$

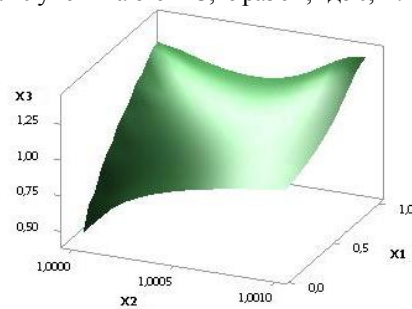
Рис. 8. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$

$$X_1 = X_2 = Ssl = 1..0,1$$

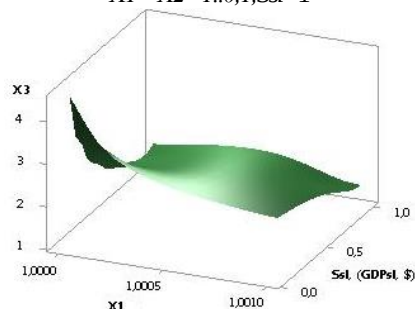
На рисунках 9 и 10 были построены 3D-графики для X_3 при $X_1 = X_2 = 1..0,1, Ssl = 1$ и $X_1 = 1..0,1, X_2 = Ssl = 1$. Так на рис. 9 значения X_3 уменьшаются с 1,4 до 0,04, т.е. в 31,62 раз, а на рис. 10 уменьшаются в 3,16 раз с 1,4 до 0,44.

Рис. 9. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$

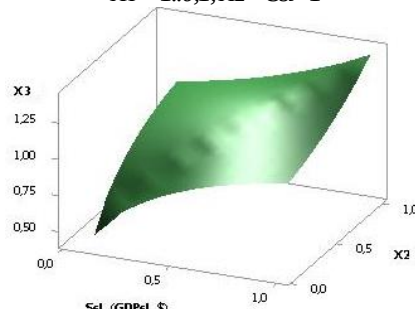
$$X_1 = X_2 = 1..0,1, Ssl = 1$$

Рис. 10. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$

$$X_1 = 1..0,1, X_2 = Ssl = 1$$

Рис. 11. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$

$$X_1 = X_2 = 1, Ssl = 1..0,1$$

Рис. 12. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$

$$X_1 = 1, X_2 = Ssl = 1..0,1$$

На двух рисунках 11 и 12 были построены 3D-графики для X_3 при $X_1 = X_2 = 1, Ssl = 1..0,1$ и $X_1 = 1, X_2 = Ssl = 1..0,1$ соответственно. Здесь на рис. 11 построенная зависимость увеличивается в 3,16 раза с 1,4 до 4,43. 3D-график же X_3 , представленный на рисунке 12 уменьшается в 3,16 раза с 1,4 до 0,44.

Из рисунка 13 видно, что 3D-график для X_3 при переменных $X_1 = Ssl = 1..0,1, X_2 = 1$ не изменяется и равна 1,40. На рисунке 14 3D-график для X_3 при $X_1 = Ssl = 1, X_2 = 1..0,1$ уменьшается в 10,0 раз с 1,4 до 0,14.

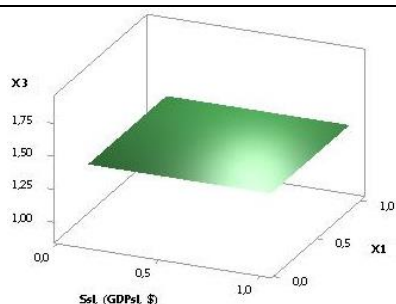


Рис. 13. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$
 $X_1 = Ssl = 1.0, X_2 = 1$

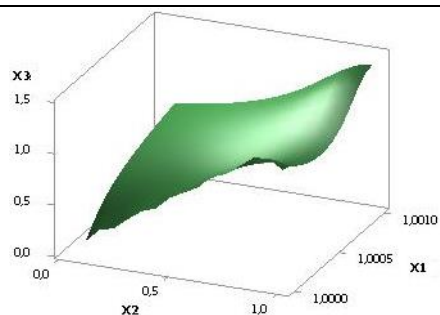


Рис. 14. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$
 $X_1 = Ssl = 1.0, X_2 = 1$

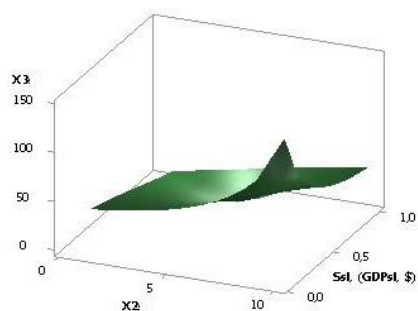


Рис. 15. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$
 $X_1 = X_2 = 1.0, Ssl = 1.0$

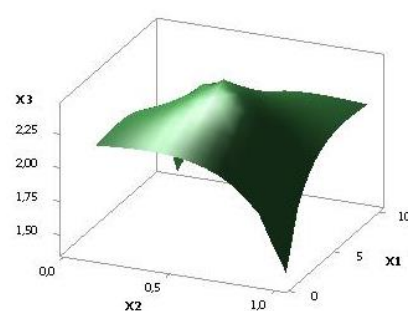


Рис. 16. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$
 $X_1 = 1.0, X_2 = Ssl = 1.0$

3D-график для X_3 , изображенной на рисунке 15, видно, что он увеличивается с 1,4 до 140, т.е. в 100,0 раз. Данный 3D-график был построен при значениях переменных $X_1 = X_2 = 1.0$, $Ssl = 1.0$. Следующий рисунок 16 был построен при переменных $X_1 = 1.0$, $X_2 = Ssl = 1.0$. Здесь 3D-график X_3 имеет максимум 2,42 в точках 5 и 6.

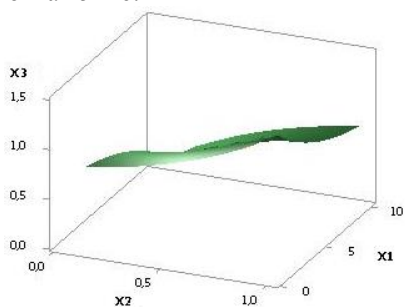


Рис. 17. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$
 $X_1 = Ssl = 1.0, X_2 = 1.0$

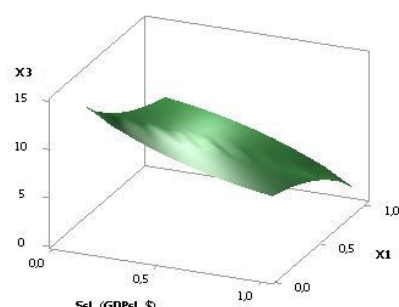


Рис. 18. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$
 $X_1 = Ssl = 1.0, X_2 = 1.0$

При построении 3D-графика 17 были использованы следующие переменные $X_1 = Ssl = 1.0$, $X_2 = 1.0$. Полученная зависимость X_3 уменьшается в 10 раз. На рисунке 18 показанная зависимость X_3 при $X_1 = Ssl = 1.0$, $X_2 = 1.0$ увеличивается в 10 раз.

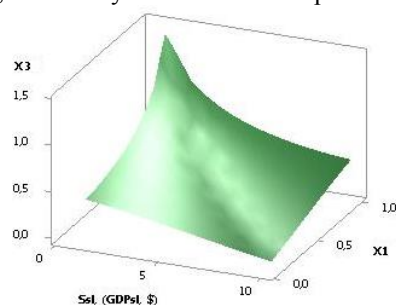


Рис. 19. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$
 $X_1 = X_2 = 1.0, Ssl = 1.0$

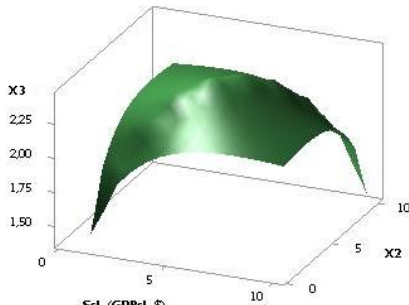


Рис. 20. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$
 $X_1 = 1.0, X_2 = Ssl = 1.0$

3D-график X_3 на рисунке 19 при переменных $X_1 = X_2 = 1.0$, $Ssl = 1.0$ уменьшается в 100 раз с 1,4 до 0,01. На рисунке 20 построенный 3D-график X_3 имеет максимумы 2,42 в точках 5 и 6 при переменных $X_1 = 1.0$, $X_2 = Ssl = 1.0$.

Представленный 3D-график X_3 на рисунке 21 имеет максимум 1,96 в точке 4, а на рисунке 22 увеличивается с 1,4 до 14,01, т.е. в 10 раз. При построении 3D-графиков X_3 на этих рисунках были использованы значения переменных: $X_1 = 1.0$, $X_2 = 1.0$, $Ssl = 1$ и $X_1 = 1.0$, $X_2 = 1$, $Ssl = 1.0$ соответственно.

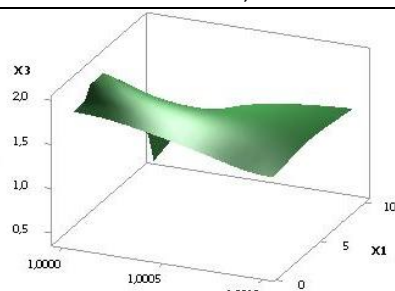


Рис. 21. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$

$X_1 = 1..10, X_2 = 1..0,1, Ssl = 1$

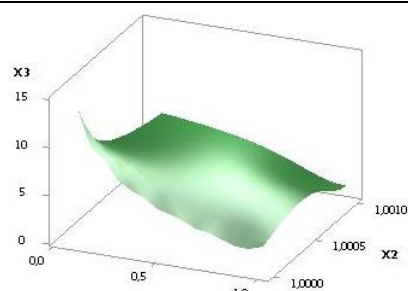


Рис. 22. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$

$X_1 = 1..10, X_2 = 1, Ssl = 1..0,1$

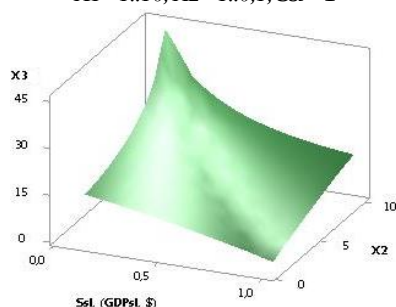


Рис. 23. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$

$X_1 = 1, X_2 = 1..10, Ssl = 1..0,1$

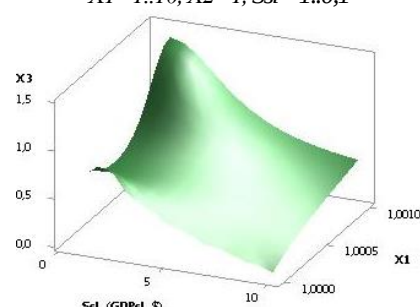


Рис. 24. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$

$X_1 = 1..0,1, X_2 = 1..10, Ssl = 1$

Как видно из 3D-графика 23 значения X_3 увеличиваются с 1,4 до 44,27, т.е. в 31,62 раз, а на рисунке 24 3D-график X_3 уменьшаются в 31,62 раз с 1,4 до 0,04. Данные 3D-графики X_3 были построены при следующих переменных $X_1 = 1, X_2 = 1..10, Ssl = 1..0,1$ и $X_1 = 1..0,1, X_2 = 1..10, Ssl = 1$.

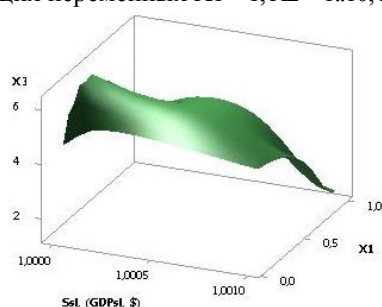


Рис. 25. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$

$X_1 = 1..0,1, X_2 = 1..10, Ssl = 1$

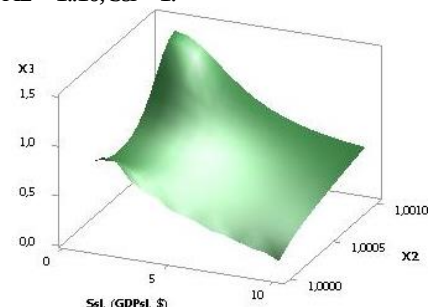


Рис. 26. $X_3 = f(X_1, X_2, Ssl)$

$X_1 = 1..0,1, X_2 = 1, Ssl = 1..10$

На последних 3D-графиках 25 и 26 представлены поверхности X_3 , полученные при переменных $X_1 = 1..0,1, X_2 = 1..10, Ssl = 1$ и $X_1 = 1..0,1, X_2 = 1, Ssl = 1..10$ соответственно, из которых видно, что поверхность X_3 на рис. 25 имеет максимум 6,2 в точке 7, а на рис. 26 уменьшается в 10,0 раз.

Ниже представлена сводная таблица 1, из которой видно как изменяются значения X_3 от количества используемых при расчете переменных по убыванию величины X_{3f}/X_{3b} , которая характеризует отношение конечного значения X_{3f} к начальному X_{3b} . Это отношение показывает во сколько раз увеличилась или уменьшилась расчетная величина значения X_3 . Из данной таблицы видно, что чем больше при расчетах X_3 используют количество переменных, тем большие значения принимает величина X_3 .

Таблица 1

Статистика переменных для X_{3f}/X_{3b} по убыванию по группам

№ п/п	X_1 , ед.	X_2 , ед.	X_3 , ед.	S_{sl} , ед. ² (GDP _{sl} , \$)	X_{3f}/X_{3b}
1 переменная					
1.	1	1...10	1.4...14	1	10.00
2.	1...10	1	1.4...4.43	1	3.16
3.	1	1	1.4...4.43	1...0.1	3.16
4.	1	1...0.1	1.4...0.14	1	1.00
5.	1	1	1.4...0.44	1...10	0.32
6.	1...0.1	1	1.4...0.44	1	0.32

2 переменные					
7.	1...10	1...10	1.4...44.27	1	31.62
8.	1	1...10	1.4...44.27	1...0.1	31.62
9.	1...10	1	1.4...14	1...0.1	10.00
10.	1...0.4	1...7	1.4...6.2	1	4.43
11.	1	1...10	1.4...4.43	1...10	3.16
12.	1...4	1...0.7	1.4...1.96	1	1.40
13.	1...10	1	1.4	1...10	1.00
14.	1...0.1	1	1.4	1...0.1	1.00
15.	0.4...0.1	7...10	6.2...4.43	1	0.71
16.	1	1...0.1	1.4...0.44	1...0.1	0.32
17.	4...10	0.7...0.1	1.96...0.44	1	0.23
18.	1...0.1	1	1.4...0.14	1...10	0.10
19.	1...0.1	1...0.1	1.4...0.04	1	0.03
20.	1	1...0.1	1.4...0.04	1...10	0.03
Все переменные					
21.	1...10	1...10	1.4...140.01	1...0.1	100.00
22.	1...10	1...10	1.4...14	1...10	10.00
23.	1...0.1	1...10	1.4...14	1...0.1	10.00
24.	1...5	1...0.6	1.4...2.42	1...0.6	1.73
25.	1...0.6	1...5	1.4...2.42	1...5	1.73
26.	5...10	0.6...0.1	2.42...1.4	0.6...0.1	0.58
27.	0.6...0.1	5...10	2.42...1.4	5...10	0.58
28.	1...0.1	1...0.1	1.4...0.14	1...0.1	0.10
29.	1...10	1...0.1	1.4...0.14	1...10	0.10
30.	1...0.1	1...0.1	1.4...0.01	1...10	0.01

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Pil E.A. Theory of the financial crises. // International Scientific and Practical Conference. Topical researches of the world science (June 20–21, 2015) Vol. IV Dubai, UAE. – 2015 – P. 44–56

**CLUSTERING AS AN APPROACH TO THE MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF AGRICULTURE IN THE REGION**

Saakyan A.

*Postgraduate Student, Department of Regional Economy, Industries and Enterprises, RSEU (RINH), Rostov-on-Don
(D.Sc., Professor M.A. Ponomareva)*

**КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА**

Саакян А.А.

*аспирант кафедры экономики региона, отраслей и предприятий «РГЭУ (РИНХ)», г.Ростова-на-Дону
(Д.э.н., профессор Пономарева М.А.)*

Abstract

The article deals with the cluster approach as one of the key tools to improve the investment attractiveness of the country, the spatial development of the economy, the mass introduction of advanced production technologies, the implementation of sectoral priorities of industrial policy of the Russian Federation. The use of this tool allows industrial enterprises to create new and integrate into existing production chains, to determine priority investment